

Chapitre I

L'Ensemble des nombres réels

1. Introduction

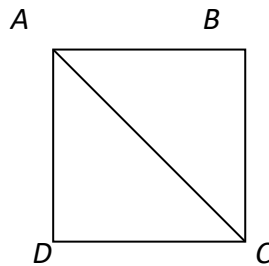
L'ensemble des nombres réels est à la base même de l'analyse réelle. La bonne connaissance de ses propriétés est de ce fait plus que nécessaire pour percer dans les différents domaines de l'analyse mathématique. On peut même dire avec une grande certitude que les difficultés rencontrées par les étudiants dans la compréhension des notions mathématiques évoluées telles que limite, continuité, intégrabilité etc. trouve son origine dans une mauvaise assimilation et dans une étude incomplète des propriétés des nombres réels.

2. Insuffisance des nombres irrationnels

Le besoin conduit souvent les mathématiciens à élargir leur univers des nombres. **Bien que quelques fois les mathématiciens découvrent de très belles choses en jouant.**

En effet ils avaient prouvé que la diagonale d'un carré de côté unité n'est pas rationnelle.

Considérons le carré **ABCD** de côté de longueur unité la diagonale AC a pour longueur d vérifiant l'égalité :



$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

Montrons que d n'est pas rationnelle

On raisonne par l'absurde

Supposons que d est rationnelle $d = \frac{p}{q}$ avec p et q deux entiers naturels premiers entre eux $(p, q) = 1$. $d = \frac{p}{q} \Rightarrow d^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 = \frac{p^2}{q^2} = 2 \Rightarrow p^2 = 2q^2$.

$p^2 = 2q^2$ est pair donc p est aussi pair. $p = 2k$ donc on a $p^2 = 4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$.

q^2 est paire donc q est aussi pair. p et q sont tous les deux pairs donc ne sont pas premiers entre eux. Ceci est absurde. On conclut que la grandeur d n'est pas rationnelle.

Remarques

1. La preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ est l'une des premières preuves rigoureuse de l'histoire des mathématiques. C'est aussi la première preuve basée sur le raisonnement par l'absurde.

2. La preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ donnée en haut peut amener le lecteur à tirer une conclusion très fautive à savoir qu'il est facile de prouver qu'un nombre est ou n'est pas rationnel. En fait il peut s'avérer très difficile de connaître la nature d'un nombre comme nous le verrons par la suite.

3. Le premier nombre irrationnel utilisé en mathématiques est certainement le fameux π . Les **babyloniens** utilisaient l'approximation $\pi = 3$. On utilise de nos jours l'approximation $\pi = \frac{22}{7}$. Son irrationalité n'a été prouvée que vers 1767 Par le français **Lambert**.

Johann Heinrich Lambert (1728-1777) Allemand

Exercices.

1. Montrer à l'aide d'un raisonnement similaire au précédent que pour tout entier de la forme $2k$ avec k impair le nombre $\sqrt{2k}$ est soit entier ou irrationnel.

2. Montrer que si on a $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ alors $\alpha + r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$ et $\alpha r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ $r \in \mathbb{Q}^*$.

3. Montrer en utilisant la parité que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

4. Soit $r \in \mathbb{Q}_+$ et $m \in \mathbb{N}^*$ montrer que si $\sqrt[m]{r} \in \mathbb{Q}$ alors $r = \frac{a^m}{b^m}$ avec $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

Solutions

1. Raisonnons par l'absurde

On suppose que $\sqrt{2k}$ est soit un rationnel non entier donc

$$\sqrt{2k} = \frac{p}{q} \Rightarrow 2k = \left(\frac{p}{q}\right)^2 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$\frac{p^2}{q^2} = 2k \Rightarrow p^2 = 2kq^2$$

$p^2 = 2kq^2$ est pair donc p est aussi pair.

$p = 2r$ donc on a $p^2 = 4r^2 = 2kq^2 \Rightarrow kq^2 = 2r^2$

k impair $kq^2 = 2r^2$ pair donc q^2 pair.

q^2 pair donc q pair. p et q sont tous les deux pairs donc ne sont pas premiers entre eux. Ce qui est absurde. $\sqrt{2k}$ est irrationnel.

2. Soit $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ et $r \in \mathbb{Q}$

Si on a $\alpha + r \in \mathbb{Q}$ donc $\alpha + r = r' \in \mathbb{Q}$ donc $\alpha = r' - r \in \mathbb{Q}$ Ce qui est absurde car $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

Si on a $\alpha r \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ $r \in \mathbb{Q}^*$. alors $\alpha r = r' \in \mathbb{Q}$ donc on a $\alpha = \frac{r'}{r} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.

3. On raisonne par l'absurde

Supposons que $\sqrt{3}$ est rationnel, donc $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ avec p et q deux entiers naturels premiers entre eux $(p, q) = 1$

$$\sqrt{3} = \frac{p}{q} \Rightarrow 3 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$\frac{p^2}{q^2} = 3 \Rightarrow p^2 = 3q^2$$

$p^2 = 3q^2$ donc p^2 et q^2 doivent être tous les deux impairs ou tous les deux pairs.

Cette deuxième éventualité est exclue. Donc p et q doivent être tous les deux impairs.

Supposons que $p = 2n + 1$ et $q = 2m + 1$

$$p^2 = 4n^2 + 4n + 1 \text{ et } q^2 = 4m^2 + 4m + 1$$

$$p^2 = 3q^2 \Leftrightarrow 4n^2 + 4n + 1 = 12m^2 + 12m + 3 \Leftrightarrow 4n^2 + 4n = 12m^2 + 12m + 2$$

$$4n^2 + 4n = 12m^2 + 12m + 2 \Leftrightarrow 2n^2 + 2n = 6m^2 + 6m + 1$$

Donc on a :

$$2(n^2 + n) = 2(3m^2 + 3m) + 1$$

Ce qui est absurde car l'un est pair et l'autre impair. $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Pour $\sqrt{13}$ le même raisonnement nous donne:

$$p^2 = 3q^2 \Leftrightarrow 4n^2 + 4n + 1 = 52m^2 + 52m + 13 \Leftrightarrow 4n^2 + 4n = 52m^2 + 52m + 12$$

En divisant les deux termes par 4 on a :

$$n^2 + n = 13m^2 + 13m + 3 = 13(m^2 + m) + 2 + 1$$

$n^2 + n = n(n + 1)$ est pair et le second est impair.

Présentation axiomatique de l'ensemble des nombres réels.

L'ensemble des réels peut être présenté de trois manières toutes équivalentes. L'une d'elles consiste à définir l'ensemble des réels par une liste d'axiomes. On va adopter cette méthode pour sa simplicité car en analyse seules les propriétés des objets sont importantes pas les objets eux-mêmes.

Définition

L'ensemble des nombres réels est un ensemble noté $\mathbb{R}$ dans lequel sont définies deux **lois de composition internes** l'**addition** notée « + », la **multiplication** notée « × » et une **relation d'ordre** notée « ≤ ».

Addition

C'est l'opération la plus simple et la plus intuitive qu'on peut effectuer sur les nombres réels. Elle est définie de la façon suivante :

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto +(x, y).$$

$+(x, y)$ est noté $x + y$ et on l'appelle somme de x et y . L'addition admet les propriétés qui suivent.

Axiome A₁. Commutativité. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a : $x + y = y + x$

Axiome A₂. Associativité $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ on a : $(x + y) + z = x + (y + z)$

Axiome A₃. Élément neutre. Il existe dans $\mathbb{R}$ un élément noté « 0 » / $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $x + 0 = x$.

Axiome A₄. Élément symétrique. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists x' \in \mathbb{R}$ tel que $x + x' = 0$.

Le nombre x' est noté $-x$. On l'appelle élément symétrique de x par rapport à l'addition.

Le nombre $x + (-y)$ sera noté simplement $x - y$ et on l'appelle différence de x et de y .

On dit que le couple $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe abélien ou comme aiment le dire les algébristes la loi « + » confère à l'ensemble $\mathbb{R}$ une structure de groupe abélien.

Niels Henrik Abel (1802-1829) mathématicien **Norvégien**.

Multiplication

Elle est de la façon suivante :

$$\times : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \times(x, y).$$

$\times(x, y)$ est noté $x \times y, x \cdot y$ ou xy et on l'appelle produit de x et y . La multiplication admet les propriétés qui suivent.

Axiome A₅. Commutativité. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a : $x \cdot y = y \cdot x$

Axiome A₆. Associativité $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ on a : $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$

Axiome A₇. Élément neutre Il existe dans $\mathbb{R}$ un élément noté « 1 $\neq$ 0 » / $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $x \cdot 1 = x$.

Axiome A₈. Élément symétrique. $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}, \exists x' \in \mathbb{R}$ tel que : $x \cdot x' = 1$.

Le nombre x' est noté x^{-1} ou $\frac{1}{x}$. On l'appelle élément symétrique de x par rapport à la multiplication. Le nombre $x \cdot (y^{-1})$ sera noté simplement $\frac{x}{y}$ et on l'appelle quotient de x sur y . $\mathbb{R} - \{0\}$ est noté $\mathbb{R}^*$. On dit que le couple $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ est un **groupe abélien**.

Axiome A₉. Distributivité de $\times$ par rapport à $+$: $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ on a : $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

Dans la suite nous omettrons le point qui représente la multiplication. On écrit xy au lieu de $x \cdot y$ ou de $x \times y$

Identités remarquables

En mathématiques il existe un certain nombre d'identités d'une extrême importance qu'il faut connaître et savoir très bien utiliser.

Somme de familles indexées

Le lecteur doit apprendre à manipuler les sommes de familles indexées. L'expérience montre qu'il est souvent très facile de les apprendre aux étudiants.

Définition

On appelle famille d'un ensemble E indexée par l'ensemble I , dit ensemble d'indices, toute application de l'ensemble E . Donc c'est une application $x: I \rightarrow E, i \mapsto x(i)$. L'élément $x(i)$ est noté x_i on lit x indice i . L'application est notée $(x_i)_{i \in I}$.

L'indice est donc une sorte d'étiquette qui distingue les éléments comme les numéros distinguent les joueurs de football. La somme des éléments d'une famille $(x_i)_{i \in I}$ finie est notée $\sum_{i \in I} x_i$

La commutativité et l'associativité de l'addition font que la somme ne dépend pas de l'ordre dans lequel sont pris les éléments.

Si on a $I = \{1, 2, \dots, n\}$ la famille est notée $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et la somme est notée $\sum_{i=1}^n x_i$

En supposant $n \geq 1$ on a :

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + \dots + x_{n-1} + x_n = \sum_{i=n}^1 x_i = x_n + x_{n-1} + \dots + x_1.$$

Formule du binôme de Newton

C'est l'identité remarquable la plus utile des mathématiques. Nous en ferons un très bon usage de cette formule dans ce chapitre.

Proposition

Soient deux réels x, y et un entier naturel n . Nous avons l'identité

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}$$

dite formule du binôme de **Newton**

Preuve

Pour deux familles $(x_i)_{1 \leq i \leq n}, (y_i)_{1 \leq i \leq n}$ de nombres réels on a :

$$\prod_{i=1}^n (x_i + y_i) = \sum_{I \subseteq \mathbb{N}_n} \left(\prod_{i \in I} x_i \right) \left(\prod_{j \in \mathbb{N}_n - I} y_j \right) = \sum_{I \subseteq \mathbb{N}_n} a_I \cdot a_I = \left(\prod_{i \in I} x_i \right) \left(\prod_{j \in \mathbb{N}_n - I} y_j \right)$$

Rappelons qu'un ensemble de n éléments admet C_n^k parties de k éléments avec $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ pour $0 \leq k \leq n$. Don on a :

$$\prod_{i=1}^n (x_i + y_i) = \sum_{k=0}^n \sum_{|I|=k} a_I.$$

Si on prend maintenant $x_i = x$ et $y_i = y$ pour $i = 1, \dots, n$ on aura $a_I = x^k y^{n-k}$ pour tout $I \subseteq \mathbb{N}_n$ avec $|I| = k$

$$\sum_{|I|=k} a_I = \sum_{|I|=k} x^k y^{n-k} = C_n^k x^k y^{n-k}.$$

$$\prod_{i=1}^n (x_i + y_i) = \prod_{i=1}^n (x + y) = (x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}.$$

Ce qui prouve la **formule du binôme**.

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k},$$

$$C_n^0 = C_n^n = 1, C_n^1 = n, C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}, C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}, \dots$$

$$(x + y)^n = (y + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k y^k x^{n-k} = \sum_{p=n}^0 C_n^{n-p} x^p y^{n-p} = \sum_{p=0}^n C_n^{n-p} x^p y^{n-p}.$$

$$C_n^k = C_n^{n-k}.$$

On utilise souvent l'expression qui suit.

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} x^3 + \dots + nx^{n-1} + x^n$$

Somme des premiers termes d'une suite géométrique.

Soit $x \in \mathfrak{R}$ on pose : $s_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \sum_{k=0}^n x_k$.

$$s_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = 1 + x(1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}) = 1 + x(s_n - x^n)$$

$$(s_n = 1 + x(s_n - x^n)) \Rightarrow (s_n - xs_n = (1 - x)s_n = 1 - x^{n+1})$$

$$\text{Si } x \neq 1 \text{ } s_n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x},$$

Si $x = 1$:

$$s_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = 1 + 1 + \dots + 1 = n + 1$$

Cette identité est très utile en mathématique elle est même préférable au binôme de **Newton** dans certains cas. En prenant $-x$ à la place de x on a :

$$s_n = \sum_{k=0}^n (-x)^k = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 + x} = \frac{1 + (-1)^n x^{n+1}}{1 + x}.$$

Relation d'ordre

La relation d'ordre joue un très grand rôle en mathématiques. La plus grande partie des erreurs commises par les étudiants découle en fait de la mauvaise manipulation de cette relation. Pour cela nous l'étudierons de façon très approfondie.

La relation d'ordre est une relation binaire notée " $\leq$ ". Si $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$ $x \leq y$ se lit x est plus petit que y ou que y est plus grand que x . Elle vérifie les axiomes qui suivent :

Axiome A₁₀ La relation d'ordre est totale

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}$ on a $x \leq y$ ou $y \leq x$

Cela veut dire que tous les couples de nombres réels sont comparables par rapport à cette relation. Donc tout couple admet un plus grand et un plus petit élément.

Axiome A₁₁ " $\leq$ " est antisymétrique

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}$ si on a $x \leq y$ et $y \leq x$ alors $x = y$.

Axiome A₁₂ " $\leq$ " est transitive $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, si on a $x \leq y$ et $y \leq z$ alors $x \leq z$.

Axiome A₁₃ " $\leq$ " est compatible avec l'addition $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ si $x \leq y$ alors $x + z \leq y + z$

Axiome A₁₄ La relation " $\leq$ " est compatible avec la multiplication par les nombres positifs

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}$, si on a $0 \leq x$ et $0 \leq y$ alors $0 \leq xy$.

Axiome A₁₅ La relation " $\leq$ " satisfait la propriété de la borne supérieure

Toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.

Cet axiome est certainement le plus important des axiomes de l'ensemble des réels.

C'est l'axiome qui le distingue de l'ensemble des rationnels. Nous le développerons par la suite.

Un nombre réel x est dit positif si $x \geq 0$ (resp strictement positif si $x > 0$)

Un nombre réel x est dit négatif si $x \leq 0$ (resp strictement négatif si $x < 0$)

A l'aide de ces quinze axiomes on peut théoriquement prouver par des raisonnements plus ou moins longs et plus ou moins difficiles toutes les propriétés du corps des réels.

Valeur absolue d'un nombre réel

La valeur absolue est **un outil indispensable en analyse réelle**. Elle permet de ramener le travail avec les réels quelconques au travail avec les nombres positifs.

Définition

Soit un réel x on appelle **valeur absolue** de x le nombre noté $|x|$ défini par :

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases}.$$

De la définition on a clairement $x \leq |x|$ et $-x \leq |x|$. On a donc $|x| = \max\{x, -x\}$.

Cette définition permet de dégager toutes les propriétés de la valeur absolue. Les propriétés les plus fondamentales de la valeur absolue sont données dans la proposition qui suit.

Proposition

La valeur absolue vérifie les propriétés qui suivent

1. $\forall x \in \mathcal{R}$ on a : $|x| \geq 0$ et $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2. $\forall x \in \mathcal{R}$ on a : $|x| = |-x|$

3. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ on a : $|x + y| \leq |x| + |y|$

Cette inégalité est dite inégalité triangulaire car elle est similaire à l'inégalité entre les cotés d'un triangle. La somme des longueurs de deux cotés est au moins égale à la longueur du troisième cote.

4. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ on a : $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

Cette inégalité est équivalente à l'inégalité triangulaire. Elle permet de mettre au point des minoration.

5. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ on a : $|xy| = |x||y|$.

6. $\forall (x, a) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}_+^*$ on a : $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$.

7. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}^* \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$.

8. Pour toute famille de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ on a : $|\sum_{i=1}^n x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$.

9. Pour toute famille de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, on a : $|\prod_{i=1}^n x_i| = \prod_{i=1}^n |x_i|$.

Preuve

1. $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases}$

Donc $|x| \geq 0$. $|x| = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ et } -x = 0) \Leftrightarrow x = 0$

2. $\forall x \in \mathcal{R}$ on a $|x| = |-x|$

$$|-x| = \begin{cases} -(-x), & -x \leq 0 \\ -x, & -x \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases} = |x|.$$

3. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ on a $|x + y| \leq |x| + |y|$

On a $x \leq |x|$ et $y \leq |y|$ donc $x + y \leq |x| + |y|$

On a aussi $-x \leq |x|$ et $-y \leq |y|$ donc $-x - y = -(x + y) \leq |x| + |y|$

$x + y \leq |x| + |y|$ et $-(x + y) \leq |x| + |y|$ donc on a d'après () $|x + y| \leq |x| + |y|$.

4. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ on a $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

On a :

$$x = (x - y) + y \text{ donc } |x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y| \Leftrightarrow |x| - |y| \leq |x - y|$$

De la même façon on a :

$$|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$$

On a donc :

$$|x| - |y| \leq |x - y| \text{ et } -(|x| - |y|) \leq |x - y|$$

Donc on a $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

5. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ on a $|xy| = |x||y|$.

$$|xy| = |-(xy)| = |(-x)y| = ||x|y| = |-(|x|y)| = ||x|(-y)| = ||x||y|| = |x||y|$$

6. $\forall (x, a) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}_+^*$ on a $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$.

$$|x| \leq a \Leftrightarrow (x \leq a, -x \leq a) \Leftrightarrow (x \leq a \text{ et } x \geq -a) \Leftrightarrow (-a \leq x \leq a).$$

7. $\forall (x, y) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}^* \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} ?$

$$|x| = \left| \frac{x}{y} y \right| = \left| \frac{x}{y} \right| |y| \Rightarrow \frac{|x|}{|y|} = \left| \frac{x}{y} \right|.$$

8. Pour toute famille de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ on a :

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| ?$$

9. Pour toute famille de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ on a :

$$\left| \prod_{i=1}^n x_i \right| \leq \prod_{i=1}^n |x_i| ?$$

On raisonne par récurrence.

Pour $n = 2$ l'inégalité se réduit à l'inégalité triangulaire.

Supposons que l'inégalité soit vraie à l'ordre n Pour une famille de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ on a

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Soit la famille $(x_i)_{1 \leq i \leq n+1}$

$$\left| \sum_{i=1}^{n+1} x_i \right| = \left| \sum_{i=1}^n x_i + x_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| + |x_{n+1}| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| + |x_{n+1}| = \sum_{i=1}^{n+1} |x_i|$$

Donc la propriété n'est vraie à l'ordre $n + 1$ donc elle est vraie pour tout n .

L'inégalité mérite d'être appelée **inégalité du polygone ou polygonale** par analogie avec l'inégalité triangulaire.

9. Pour toute famille de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, on a $|\prod_{i=1}^n x_i| = \prod_{i=1}^n |x_i|$?

On raisonne par récurrence.

Pour $n = 2$ l'inégalité se réduit à l'égalité est prouvée.

Supposons que l'inégalité soit vraie à l'ordre n Pour une famille de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ on a

$$\left| \prod_{i=1}^n x_i \right| = \prod_{i=1}^n |x_i|.$$

Soit la famille $(x_i)_{1 \leq i \leq n+1}$

$$\left| \prod_{i=1}^{n+1} x_i \right| = \left| \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) x_{n+1} \right| = \left| \prod_{i=1}^n x_i \right| |x_{n+1}| = \left(\prod_{i=1}^n |x_i| \right) |x_{n+1}| = \prod_{i=1}^{n+1} |x_i|.$$

Donc la propriété n'est vraie à l'ordre $n + 1$ donc elle est vraie pour tout n .

Inégalités remarquables

L'analyse est par essence une science d'inégalités. Toutes les notions importantes pour être définies utilisent des inégalités. Même pour prouver une égalité il faut prouver deux inégalités.

Dans ce qui suit nous développerons les inégalités les plus élémentaires mais très utiles. Nous en ferons un grand usage par la suite. Elles découlent des identités remarquables développées auparavant.

Inégalités conséquences de la formule du binôme de Newton.

De la formule du binôme de **Newton** on peut déduire de façon simple des inégalités très importantes qui se généralisent d'ailleurs aux puissances rationnelles et irrationnelles.

Proposition

Supposons que $x > 0$ et $n \geq 2$ alors on a : $(1+x)^n > 1 + C_n^k x^k \quad 1 \leq k \leq n$

Pour $k = 1$ on a $(1+x)^n > 1 + nx$

Pour $k = 2$ on a $(1+x)^n > 1 + C_n^2 x^2 = 1 + \frac{n(n-1)}{2} x^2$

Pour $k = n$ on a $(1+x)^n > 1 + C_n^n x^n = 1 + x^n$

Preuve

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = C_n^0 x^0 + \sum_{k=1}^n C_n^k x^k = 1 + \sum_{k=1}^n C_n^k x^k$$

Pour $1 \leq k \leq n$ on a bien sur $\sum_{k=1}^n C_n^k x^k > C_n^k x^k$.

Inégalité de Bernoulli

On appelle inégalité de **Bernoulli** l'inégalité :

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

$\forall x \geq -1$ et $n \geq 1$ alors on a :

L'égalité est réalisée seulement pour $n = 1, \forall x \geq -1$ et pour $x = 0, \forall n \geq 1$

Remarque

L'inégalité de **Bernoulli** est un peu restrictive. En effet pour $n = 1, (1+x)^1 = 1+x, \forall x$

Pour $n = 2$ on a : $(1+x)^2 \geq 1 + 2x + x^2 \geq 1 + 2x, \forall x$.

Exercice

Etudier les inégalités

$$(1+x)^3 \geq 1 + 3x$$

$$(1+x)^4 \geq 1 + 4x$$

Exercice

Montrer qu'on a :

$$(1+x)^{2n+1} \geq 1 + (2n+1)x \quad \text{pour } x \geq -2 - \frac{1}{2n-1} \quad (\forall n \geq 1)$$

$$(1+x)^{2n} \geq 1 + 2nx, \quad \text{pour } x \geq -2 - \frac{1}{2n-2} \quad (\forall n \geq 2)$$

(Inégalités généralisant celle de Bernoulli)

Solution

1. Montrons que

$$(1+x)^{2n+1} \geq 1 + (2n+1)x \text{ pour } x \geq -2 - \frac{1}{2n-1} (\forall n \geq 1)$$

On raisonne par récurrence

Pour $n = 1$ on a :

$$(1+x)^3 - 1 - 3x = 1 + 3x + 3x^2 + x^3 - 1 - 3x = 3x^2 + x^3.$$

$$3x^2 + x^3 = x^2(3+x) \geq 0, \forall x \geq -3.$$

Or $-3 = -2 - \frac{1}{2 \times 1 - 1}$. Donc la propriété est vraie pour $n = 1$.

Hypothèse de récurrence

Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre n . Ce qui veut dire :

$$(1+x)^{2n+1} \geq 1 + (2n+1)x \text{ pour } x \geq -2 - \frac{1}{2n-1} (\forall n \geq 1).$$

$$(1+x)^{2(n+1)+1} = (1+x)^{2n+3} = (1+x)^{2n+1}(1+x)^2 \geq (1 + (2n+1)x)(1+x)^2$$

$$(1 + (2n+1)x)(1+x)^2 = (1 + (2n+1)x)(1+2x+x^2) =$$

$$1 + 2x + x^2 + (2n+1)x + 2(2n+1)x^2 + (2n+1)x^3 =$$

$$1 + (2n+3)x + (4n+3)x^2 + (2n+1)x^3 =$$

$$(1+x)^{2n+3} \geq 1 + (2n+3)x + (4n+3)x^2 + (2n+1)x^3 \geq 1 + (2n+3)x$$

Pour $(4n+3)x^2 + (2n+1)x^3 \geq 0$.

$$x^2(4n+3 + (2n+1)x) \geq 0 \Leftrightarrow 4n+3 + (2n+1)x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{4n+3}{2n+1} = -2 - \frac{1}{2n+1}$$

$$-2 - \frac{1}{2n+1} = -2 - \frac{1}{2n+3-2}.$$

On a donc :

$$(1+x)^{2n+3} \geq 1 + (2n+3)x, \left(\forall x \geq -2 - \frac{1}{2n+3-2} \right)$$

La propriété est donc vraie à l'ordre $n+1$. Elle est donc vraie pour tout $n \geq 1$.

2. Le lecteur pourra sans grand la faire en s'aidant de la question (1).

Remarque

Ce qui est intéressant dans ces deux inégalités est que le domaine dépend de n . Ce qui est tout à fait naturel.

Exercice

Montrer qu'on a pour $n \geq 1$:

$$(1+x)^{2n} \geq 1+2nx, \quad (\forall x)$$

Solution

Montrons qu'on a pour $n \geq 1$:

$$(1+x)^{2n} \geq 1+2nx, \quad (\forall x)$$

De l'inégalité de **Bernoulli** on a :

$$(1+x)^{2n} \geq 1+2nx, \quad (\forall x \geq -1)$$

$$(1+x)^{2n} \geq 0 \quad (\forall x)$$

$$1+2nx < 0 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2n}$$

Or $-\frac{1}{2n} > -1$, pour $n \geq 1$

$$(1+x)^{2n} \geq 1+2nx, \quad (\forall x \geq -1) \text{ et } (1+x)^{2n} \geq 1+2nx, \quad \left(\forall x, x < -\frac{1}{2n}\right)$$

$$(1+x)^{2n} \geq 1+2nx, \quad (\forall x)$$

Curieusement cette propriété ne peut se montrer par récurrence (Essayez quand même).

Remarque

La généralisation en mathématiques est une étape très importante dans le développement de toute théorie mathématique. **L'une des activités les plus payantes du mathématicien est la généralisation.**

De ce fait un des réflexes les plus importants, que le lecteur qui veut devenir mathématicien doit développer chez lui, est de toujours essayer d'apprendre les résultats sous leur forme la plus générale et de donner aux résultats qu'il trouve la forme la plus générale possible. Malheureusement ce n'est pas toujours facile ni même possible.

Inégalité de Cauchy-Schwarz et inégalité de Minkowski

Ce sont deux inégalités les plus importantes en mathématiques. Elles admettent des généralisations qu'on établira par la suite avec des méthodes un peu différentes.

Théorème

Soient deux familles de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$ nous avons : $|\sum_{i=1}^n x_i y_i| \leq (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{\frac{1}{2}} (\sum_{i=1}^n y_i^2)^{\frac{1}{2}}$

Dite inégalité de Cauchy-Schwarz

L'égalité est vraie si et seulement si tous les éléments d'une des familles sont nuls ou qu'il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $y_i = \gamma x_i$

Preuve

On pose $p(t) = \sum_{i=1}^n (x_i t + y_i)^2$.

$$p(t) = \sum_{i=1}^n (x_i^2 t^2 + 2x_i y_i t + y_i^2) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) t^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) t + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$$

$$p(t) = at^2 + 2bt + c \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}, a = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0$$

$p(t)$ du signe de a donc elle a une racine réelle au plus. D'où on a : $\Delta' = b^2 - ac \leq 0 \Leftrightarrow b^2 \leq ac$ qui est l'inégalité cherchée.

Corollaire

Soient deux familles de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$ nous avons :

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Dite inégalité de Minkowski

Preuve

On a :

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} &= \left(\sum_{i=1}^n [x_i^2 + 2x_i y_i + y_i^2] \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) + 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) + 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\left(\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Interprétation géométrique des inégalités de Cauchy-Schwarz et de Minkowski

On prend les deux vecteurs $\vec{u} = (x_1, x_2, x_3)$ et $\vec{v} = (y_1, y_2, y_3)$. On note $\vec{u} \cdot \vec{v}$ le produit scalaire des deux vecteurs.

On a les deux inégalités : $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|, \|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

Exercices

Montrer qu'on a : $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \Leftrightarrow \vec{u} = \alpha \vec{v}, \|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Remarque

On constate que l'inégalité de **Minkowski** est une conséquence directe de celle de **Cauchy-Schwarz**. Le lecteur peut se demander comment deux grands mathématiciens comme **Cauchy** et **Schwarz** ne se sont pas rendus compte de cette conséquence.

En fait la question de découverte en mathématiques n'est pas complètement élucidée même un résultat très clair peut prendre des années pour être remarqué même par les plus grands génies.

On peut dire que souvent la découverte comme pour l'invention se fait par besoin.

Un mathématicien, devant un problème épineux, peut voir que la seule façon d'aller plus loin est d'utiliser un résultat qui n'existe pas déjà. Donc il va s'atteler à essayer de prouver ce résultat qui se présente comme la seule clef qui ouvre la porte fermée.

Souvent ces résultats intermédiaires restent sans preuve des dizaines d'années sous forme de **conjectures**. Les conjectures ont toujours constitué un véritable moteur pour la recherche mathématique.

Exercice (Identité de Lagrange)

. Soient deux familles de réels $(x_i)_{1 \leq i \leq n}, (y_i)_{1 \leq i \leq n}$ montrer, en utilisant la formule multinomiale, qu'on a :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

2. Donner une interprétation géométrique de l'identité pour $n = 3$

3. Interpréter géométriquement les deux égalités, on suppose x_1, x_2, x_3 non tous nuls

$$\left(\sum_{i=1}^3 x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^3 y_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^3 x_i y_i\right)^2$$

$$\left(\sum_{i=1}^3 x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^3 y_i^2\right) = \sum_{i=1}^3 x_i y_i$$

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 \sum_{i=1}^3 y_i^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

Solution

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i^2 y_j^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i y_i)^2 + \sum_{i \neq j} (x_i y_j)^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 - \sum_{i \neq j} x_i y_i x_j y_j + \left(\sum_{i \neq j} x_i y_j\right)^2 - \sum_{\substack{i \neq j \\ k \neq l \\ (i,j) \neq (k,l)}} x_i y_j x_k y_l \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 + \left(\sum_{i \neq j} x_i y_j\right)^2 - \sum_{\substack{i \neq j \\ k \neq l}} x_i y_j x_k y_l \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i y_j - x_j y_i)^2 \end{aligned}$$

qui est l'identité annoncée.

2. Pour $n = 3$

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 \sum_{i=1}^3 y_i^2 = \left(\sum_{i=1}^3 x_i y_i\right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

On a dans ce cas :

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 3} (x_i y_j - x_j y_i)^2 = (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 + (x_1 y_3 - x_3 y_1)^2 + (x_2 y_3 - x_3 y_2)^2$$

On prend les deux vecteurs $\vec{u} = (x_1, x_2, x_3)$ et $\vec{v} = (y_1, y_2, y_3)$

L'identité de **Lagrange** signifie géométriquement que

$$\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 = \left(\vec{u} \cdot \vec{v}\right)^2 + \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2$$

3. L'égalité

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 \sum_{i=1}^3 y_i^2 = \left(\sum_{i=1}^3 x_i y_i \right)^2 \Leftrightarrow \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| = \left(\vec{u} \cdot \vec{v} \right)$$

veut dire que les deux vecteurs sont colinéaires.

L'identité

$$\left(\sum_{i=1}^3 x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^3 y_i^2 \right) = \sum_{i=1}^3 x_i y_i$$

Signifie que les vecteurs sont colinéaires et ont même sens.

L'identité

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 \sum_{i=1}^3 y_i^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

Signifie géométriquement que les vecteurs sont perpendiculaires.

Exercice

1. Simplifier la double somme pour $x \neq 1, y \neq 1$

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} x^i y^j$$

2. Montrer que Si on a $|x| < 1, |y| < 1$ alors

$$\left| \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} x^i y^j \right| \leq \frac{1}{1 - |x|} \times \frac{1}{1 - |y|}$$

Solution

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} x^i y^j &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x^i y^j = \sum_{i=1}^m x^i \left(\sum_{j=1}^n y^j \right) = \sum_{i=1}^m x^i \left(\frac{1 - y^{n+1}}{1 - y} \right) = \\ &= \frac{1 - y^{n+1}}{1 - y} \sum_{i=1}^m x^i = \frac{1 - y^{n+1}}{1 - y} \times \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x} \end{aligned}$$

Si on a $|x| < 1, |y| < 1$ alors :

$$\left| \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} x^i y^j \right| \leq \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} |x^i y^j| = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} |x|^i |y|^j = \frac{1 - |x|^{m+1}}{1 - |x|} \times \frac{1 - |y|^{n+1}}{1 - |y|} \leq \frac{1}{1 - |x|} \frac{1}{1 - |y|}$$

Exercice

$x \neq 0, y \neq 0$ montrer qu'on a l'inégalité :

$$\max\{|x|, |y|\} \left(\frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right) \leq 2|x - y|, x \neq 0, y \neq 0$$

Solution

$$\max\{|x|, |y|\} \left(\frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right) \leq 2|x - y|, x \neq 0, y \neq 0$$

On a l'une des deux situations $|x| \leq |y|$ ou $|x| \geq |y|$

Supposons que $|x| \leq |y|$ on a alors :

$$\begin{aligned} \max\{|x|, |y|\} \left(\frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right) &= |y| \left(\frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right) = \frac{|y|x}{|x|} - y = \frac{|y|x - |x|y}{|x|} = \frac{x(|y| - |x|) + x|x| - |x|y}{|x|} = \\ &= \frac{x(|y| - |x|) + |x|(x - y)}{|x|} \leq \frac{|x||y| - |x||| + |x||x - y|}{|x|} = |y| - |x| + |x - y| \leq 2|x - y| \end{aligned}$$

Parce qu'on a $||y| - |x|| \leq |y - x| = |x - y|$.

L'autre cas se traite de la même façon

Les intervalles constituent une classe très spéciale de parties de l'ensemble des réels. Ceci est du au fait que beaucoup de théorèmes ne sont vrais sur des intervalles.

Intervalles bornés dans l'ensemble des réels

Définitions

Soit $(a, b) \in \mathcal{R} \times \mathcal{R}$ tel que $a < b$

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, a < x < b\}$ sera noté $]a, b[$ et on l'appelle intervalle ouvert d'origine a et d'extrémité b

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, a \leq x \leq b\}$ sera noté $[a, b]$ et on l'appelle intervalle fermé d'origine a et d'extrémité b

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, a \leq x < b\}$ sera noté $[a, b[$ et on l'appelle intervalle semi-ouvert d'origine a et d'extrémité b fermé en a et ouvert en b

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, a < x \leq b\}$ sera noté $]a, b]$ et on l'appelle intervalle semi-ouvert d'origine a et d'extrémité b ouvert en a et fermé en b .

Tous ces quatre intervalles ont une longueur égale à $b - a$.

Dans tous les cas précédents les nombres a et b sont appelés bornes de l'intervalle. Il n'est difficile de voir que si $a \geq b$

$$[a, b[=]a, b] =]a, b[= \emptyset, [a, a] = \{a\}$$

Souvent la valeur absolue permet de définir certains intervalles très utiles en analyse.

Définitions

On appelle intervalle ouvert de centre a et de longueur $2r$, l'intervalle $I(a, r) =]a - r, a + r[$

Avec la valeur absolue on a $I(a, r) = \{x \in \mathcal{R}; a - r < x < a + r\} = \{x \in \mathcal{R}; -r < x - a < r\} = \{x \in \mathcal{R}; |x - a| < r\}$

On appelle intervalle fermé de centre a et de longueur $2r$, l'intervalle $\bar{I}(a, r) = [a - r, a + r]$.

Avec la valeur absolue on a $\bar{I}(a, r) = \{x \in \mathcal{R}; |x - a| \leq r\}$

Intervalles non bornés dans l'ensemble des réels

Définitions

Soit $a \in \mathcal{R}$

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, x > a\}$ sera noté $]a, +\infty[$ et on l'appelle intervalle ouvert d'origine a .

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, x \geq a\}$ sera noté $[a, +\infty[$ et on l'appelle intervalle fermé d'origine a

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, x < a\}$ sera noté $] -\infty, a[$ et on l'appelle intervalle ouvert d'extrémité a

L'ensemble $\{x \in \mathcal{R}, x \leq a\}$ sera noté $] -\infty, a]$ et on l'appelle intervalle fermé d'extrémité a

L'ensemble $\mathcal{R}$ est noté $] -\infty, +\infty[$. On a $\mathcal{R}_+ = [a, +\infty[$, $\mathcal{R}_+^* =]0, +\infty[$.

Mise en garde

Les deux symboles $-\infty, +\infty$ introduits seulement pour simplifier une situation mathématique ne sont pas des nombres réels comme peuvent le voir certains étudiants. D'ailleurs $\mathcal{R}$ est noté $] -\infty, +\infty[$. Donc il ne faut pas les introduire dans les calculs tant on se borne à rester dans l'ensemble des réels. Il est donc absurde dans l'ensemble $\mathcal{R}$ d'écrire $\frac{1}{\pm\infty} = 0$; $2 \times \pm\infty = \pm\infty$ dans lesquelles ces deux nombres sont vus comme des nombres

Pour certains besoins d'analyse ou on dit utiliser l'infini comme nombre on ajoute ces deux quantités à l'ensemble $\mathcal{R}$ pour former ce qu'on appelle la droite réelle achevée. On pose

alors $[-\infty, +\infty] = \bar{\mathcal{R}}$ dans cet ensemble tant que on manipule seulement les réels toutes les règles de l'arithmétique demeurent vraies.

Quand on manipule les deux nombres infinis les lois arithmétiques changent foncièrement. Nous y reviendrons par la suite, pour l'instant nous ne voyons aucune raison de perturber les habitudes acquises par le lecteur dans $\mathcal{R}$.

Caractérisation des intervalles

L'intérêt des intervalles vient de la propriété suivante qui signifie qu'on peut se déplacer sur un intervalle sans se retrouver à l'extérieur.

Proposition

Soit I un sous ensemble non vide de $\mathcal{R}$.

Nous avons :

I est un intervalle si et seulement si on a pour tout couple (x, y) dans I avec $x < y$, $[x, y] \subset I$

Cette propriété est dite propriété des valeurs intermédiaires. Elle signifie qu'un intervalle n'a pas de trous.

Preuve

Simple. Elle est vérifiée par tous les types d'intervalle introduits auparavant.)*****)

L'intérêt des intervalles découlent de ce qui suit

Définition

Soit A une partie de $\mathcal{R}$

Un intervalle I inclus dans A est dit maximal dans A si il vérifie les conditions qui suivent

1. I est non vide

2. $I \subset A$

3. Si J est un autre intervalle inclus dans A tel que $I \cap J \neq \emptyset$ alors $I = J$.

Soit $(I_k)_{k \in K}$ la famille des intervalles maximaux de $\mathcal{R}$. L'ensemble K des indices est par exemple l'ensemble de tous les centres des intervalles maximaux.

Ces intervalles sont deux à deux disjoints d'après la condition (3). On a évidemment

$$A = \bigcup_{k \in K} I_k$$

Toute partie non vide est la réunion de ses intervalles maximaux.

Il est facile de se rendre compte que les intervalles maximaux de la partie A constituent les classe d'équivalence de la relation d'équivalence définie sur A par :

$$\forall (x, y) \in A \times A: x \sim y \Leftrightarrow [\min\{x, y\}, \max\{x, y\}] \subseteq A$$

Définition

Une partie U de $\mathbb{R}$ est dite ouverte si tous ses intervalles maximaux sont ouverts.

Axiome de la borne supérieure

Dans ce suit on va développer de façon précise l'axiome de la borne supérieure.

C'est la propriété la plus importante dans l'ensemble des réels. On peut dire que cette propriété entre les mains de celui qui la maîtrise a en mathématiques l'effet d'une baguette magique vues la diversité des notions et résultats qu'elle permet d'établir.

Partie majorée

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

Définition

On dit que la partie A est majorée s'il existe un nombre réel β plus grand que tous les éléments de A . Autrement dit

$$\exists \beta \in \mathbb{R} / \forall x \in A \ x \leq \beta.$$

On dit alors que A est majorée par β ou que β est un majorant de la partie A .

On voit que si β est un majorant de la partie A alors tous les éléments de l'intervalle $[\beta, +\infty[$ sont des majorants de β est un majorant de la partie A .

Une partie A n'est pas majorée si

$$\forall \beta \in \mathbb{R}, \exists x \in A : x > \beta.$$

Exemples

1. L'ensemble vide est une partie majorée car la proposition

$$\forall x \in \emptyset \ x \leq \beta.$$

est vraie $\forall \beta \in \mathbb{R}$ car il n'y a pas d'éléments dans cet ensemble.

D'ailleurs toutes les propositions de la forme

$$\forall x \in \emptyset \ P(x)$$

Sont vraies pour la raison suscitée.

2. $[0,1[$ est majorée par tout nombre $\beta \geq 1$

3. $A = \left\{ \frac{1}{m} + \frac{1}{n}, (m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}$ est majorée par 2. $\forall (m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \quad \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq 1 + 1 = 2$

4. Toute partie finie de nombres réels $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est majorée par exemple par le plus grand de ses éléments.

5. La partie $A = [a, +\infty[$ n'est pas majorée car on a $\forall \beta \in \mathbb{R}, a + |\beta| > \beta$ et $a + |\beta| \in A$.

Dans les exemples 3 et 4 on constate que la partie admet un majorant parmi ses éléments. Ce qui nous amène à la

Définition.

Si β est un majorant de la partie A et β est un élément de A on dit que β est un maximum de A . On le note $\max A$. $\max A$ est le plus grand éléments de A . Quand il existe il est unique.

Une partie majorée n'a pas toujours de plus grand élément. Par exemple $[0,1[$ n'a pas de plus grand élément.

Borne supérieure d'une partie.

Un majorant d'une partie est plus intéressant quand il est plus petit. On se demande donc si une partie admet un plus petit majorant.

Définition

On appelle borne supérieure ou supremum d'une partie majorée A le plus petit des majorants de A quand il existe. On la note $\sup A$.

On a $\beta = \sup A$ si et seulement si on a

a. β majore $A : \forall x \in A \quad x \leq \beta$

b. Si β' majore A alors $\beta \leq \beta'$

Axiome de la borne supérieure.

Après toutes les préparations on va énoncer l'axiome le plus important des réels. Il est à l'origine des propriétés les plus importantes de l'ensemble des réels.

Axiome A₁₅ La relation " $\leq$ " satisfait la propriété de la borne supérieure

Toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et majorée admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.

Remarques

1. L'axiome de la borne supérieure a été énoncé pour la première fois vers 1816 par le mathématicien tchèque **Bernard Bolzano (1781-1848)** qui a initié beaucoup d'idées qui ont changé le visage des mathématiques.

2. Cet axiome est une propriété très précieuse qui n'est pas valable dans n'importe quel ensemble. Par exemple dans $\mathbb{R}_+^*$, $\mathbb{R}_+^*$ est majorée non vide mais n'a pas de borne supérieure dans $\mathbb{R}_+^*$. $\sup \mathbb{R}_+^* = 0 \notin \mathbb{R}_+^*$

3. L'axiome de la borne supérieure est vrai dans les ensembles ordonnés $(P(X), \supseteq)$; $(P(X), \subseteq)$.

Dans $(P(X), \subseteq)$ si $A \subseteq P(X)$ on a $\sup A = \bigcup_{B \in A} B$, $\inf A = \bigcap_{B \in A} B$

Dans $(P(X), \supseteq)$ si $A \subseteq P(X)$ on a $\sup A = \bigcap_{B \in A} B$, $\inf A = \bigcup_{B \in A} B$

4. L'axiome de la borne supérieure admet d'autres résultats équivalents qui seront développés dans ce cours. Mais il s'avère plus efficace pour prouver l'existence et construire certaines grandeurs.

5. Les intervalles fermés vérifient l'axiome de la borne supérieure comme il est facile de le montrer.

Caractérisation de la borne supérieure

Pour montrer qu'un nombre est la borne supérieure on utilise la proposition qui suit.

Proposition

Soit A une partie dans $\mathcal{R}$. On a $\beta = \sup A$ si et seulement si on a

a. β majore $A : \forall x \in A, x \leq \beta$

b. $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A$ tel que $\beta - \varepsilon < x$

Preuve. (Exercice)

La borne supérieure admet des propriétés ensemblistes très intéressantes regroupées dans la proposition qui suit

Proposition

Soient $A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq \mathbb{R}$ non vides

Si A et B sont des parties majorées alors on a :

1. $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$

2. Si $A \subseteq \mathbb{R}^+$, $\sup B \geq 0$ $\sup(AB) = \sup(A)\sup(B)$

3. $\sup(A \cup B) = \max\{\sup(A), \sup(B)\}$

4. Si $A \cap B \neq \emptyset$ $\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup(A), \sup(B)\}$

5. Si $(A_t)_{t \in T}$ familles de parties toutes majorées par un certain nombre $M > 0$ alors la partie $A = \bigcup_{t \in T} A_t$ est majorée et on a $\sup_{t \in T} (\bigcup_{t \in T} A_t) = \sup\{\sup A_t, t \in T\}$.

Partie minorée

Soit A une partie de $\mathcal{R}$.

Définition

On dit que la partie A est minorée s'il existe un nombre réel β plus grand que tous les éléments de A . Autrement dit :

$$\exists \beta \in \mathcal{R} / \forall x \in A \ x \geq \beta.$$

On dit alors que A est minorée par β ou que β est un minorant de la partie A .

On voit que si β est un minorant de la partie A alors tous les éléments de l'intervalle $]-\infty, \beta]$ sont des minorants de la partie A .

Une partie A n'est pas minorée si :

$$\forall \beta \in \mathcal{R}, \exists x \in A : x < \beta.$$

Exemples

1. L'ensemble vide est une partie minorée car la proposition $\forall x \in \emptyset \ x \geq \beta$ est vraie $\forall \beta \in \mathcal{R}$ car il n'y a pas d'éléments dans cet ensemble.

2. $[0,1[$ est minorée par tout nombre $\beta \leq 0$

3. $A = \left\{ \frac{(-1)^m}{m} + \frac{(-1)^n}{n}, (m,n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}$ est minorée par $-2 \forall (m,n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$

$$\frac{(-1)^m}{m} + \frac{(-1)^n}{n} \geq -\frac{1}{m} - \frac{1}{n} \geq -1 - 1 = -2$$

4. Toute partie finie de nombres réels $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est minorée par exemple par le plus petit de ses éléments.

5. La partie $A =]-\infty, a]$ n'est pas minorée car on a : $\forall \beta \in \mathcal{R}, a - |\beta| < a$ et $a - |\beta| \in A$.

Dans les exemples 3 et 4 on constate que la partie admet un minorant parmi ses éléments. Ce qui nous amène à la

Définition.

Si β est un minorant de la partie A et β est un élément de A on dit que β est un minimum de A . On le note $\min A$. $\min A$ est le plus petit des éléments de A . Quand il existe il est unique.

Une partie minorée n'a pas toujours de plus petit élément. Par exemple $]0,1[$ n'a pas de plus petit élément.

Borne inférieure d'une partie.

Un minorant d'une partie est plus intéressant quand il est plus grand. On se demande donc si une partie admet un plus grand minorant.

Définition

On appelle **borne inférieure** ou **infimum** d'une partie majorée A le plus grand minorant de A quand il existe. On la note $\inf A$. On a $\beta = \inf A$ si et seulement si on a

$$\beta \text{ minore } A : \forall x \in A \ x \geq \beta$$

b. Si β' minore A alors $\beta \geq \beta'$

Axiome de la borne inférieure.

Après toutes les préparations on va énoncer un axiome équivalent à l'axiome A_{15} .

Axiome A_{16} La relation " $\leq$ " satisfait la propriété de la borne inférieure

Toute partie A de $\mathfrak{R}$ non vide et minorée admet une borne inférieure dans $\mathfrak{R}$.

Remarques

1. Cet axiome n'est pas valable dans n'importe quel ensemble. Par exemple dans $\mathbb{R}^*$. $\mathbb{R}_+^*$ est minorée non vide mais n'a pas de borne inférieure dans $\mathbb{R}^*$. $\inf \mathbb{R}_+^* = 0 \notin \mathbb{R}^*$

2. L'axiome de la borne inférieure est vrai dans les ensembles ordonnés $(P(X), \supseteq)$; $(P(X), \subseteq)$.

Dans $(P(X), \subseteq)$ si $A \subseteq P(X)$ on a $\inf A = \bigcap_{B \in A} B$

Dans $(P(X), \supseteq)$ si $A \subseteq P(X)$ on a $\inf A = \bigcup_{B \in A} B$

4. Les intervalles fermés vérifient l'axiome de la borne inférieure comme il est facile de le montrer.

Caractérisation de la borne inférieure

Pour montrer qu'un nombre est la borne inférieure on utilise la proposition qui suit.

Proposition

Soit A une partie dans $\mathfrak{R}$. On a $\beta = \inf A$ si et seulement si on a

a. β majore A : $\forall x \in A, x \geq \beta$

b. $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A$ tel que $x < \beta + \varepsilon$

Preuve. (Exercice)

Relation entre borne inférieure et borne supérieure.

La relation qui suit entre les deux bornes permet de généraliser les résultats prouvés pour l'une à l'autre de façon très simple.

Proposition

Soit A une partie non vide dans $\mathfrak{R}$.

On a :

a. A est minorée si et seulement si $-A$ est majorée.

b. $\inf A = -\sup(-A)$.

Preuve.

a. Si $-A$ est majorée alors $\exists \beta \in \mathbb{R} / \forall y \in -A, y \leq \beta$.

On a si $x \in A$ alors $-x \in -A$ donc $-x \leq \beta$ d'où on a $x \geq -\beta$. A est minorée

Si A est minorée on montre de même que $-A$ est majorée.

b. $\inf A = -\sup(-A)$

On a si $x \in A$ alors $-x \in -A$ donc

$$-x \leq \sup(-A) \Leftrightarrow x \geq -\sup(-A)$$

$-\sup(-A)$ est un minorant de A .

$$\forall \varepsilon > 0 \exists y \in -A \text{ tel que } y > \sup(-A) - \varepsilon$$

Ce qui équivaut à dire :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A \text{ tel que } -x > \sup(-A) - \varepsilon$$

$$-x > \sup(-A) - \varepsilon \Leftrightarrow x < -\sup(-A) + \varepsilon$$

On vient de montrer que :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A \text{ tel que } x < -\sup(-A) + \varepsilon.$$

$$\inf A = -\sup(-A).$$

Exercice

A non vide et borné , $B = \{|x| : x \in A\}$

$$\sup B = \max\{|\inf A|, |\sup A|\}.$$

Solution

$$\sup B = \max\{|\inf A|, |\sup A|\} ?$$

Cas 1 $A \subset \mathbb{R}_+$

On a :

$$0 \leq \inf A \leq \sup A$$

$$A \subset \mathbb{R}_+ \Rightarrow B = A \Rightarrow \sup B = \sup A = \max\{\inf A, \sup A\} = \max\{|\inf A|, |\sup A|\}$$

Cas 2 $A \subset \mathbb{R}_-$

On a :

$$\inf A \leq \sup A \leq 0$$

$$0 \leq -\sup A \leq -\inf A$$

$$A \subset \mathbb{R}_- \Rightarrow B = -A \Rightarrow \sup B = \sup(-A) = -\inf A = \max\{-\inf A, -\sup A\} = \max\{|\inf A|, |\sup A|\}$$

Cas 3 on a ni $A \subset \mathbb{R}_-$, ni $A \subset \mathbb{R}_+$

On pose $A_- = A \cap \mathbb{R}_-$ et $A_+ = A \cap \mathbb{R}_+$, $A = A_- \cup A_+$.

On a : $B = (-A_-) \cup A_+$

Il est clair que $\inf A = \inf A_-$ and $\sup A = \sup A_+$ on a donc

$$\begin{aligned} \sup B &= \max\{\sup(-A_-), \sup A_+\} = \max\{-\inf(A_-), \sup A_+\} = \max\{-\inf(A), \sup A\} \\ &= \max\{|\inf A|, |\sup A|\} \end{aligned}$$

Partie bornée

Soit A une partie dans $\mathbb{R}$. On dit que A est bornée si elle est à la fois minorée et majorée. On a donc:

Ils existent α, β tels que

$$\forall x \in A: \alpha \leq x \leq \beta.$$

En utilisant la valeur absolue la définition prend une forme plus pratique.

Proposition

A est bornée si, et seulement si, il existe $m > 0$ tel que :

$$\forall x \in A: |x| \leq m.$$

Preuve

Supposons qu'il existe $m > 0$ tel que $\forall x \in A: |x| \leq m$.

$$\forall x \in A: |x| \leq m \Leftrightarrow \forall x \in A: -m \leq x \leq m.$$

A est donc bornée.

Supposons que A est bornée.

Ils existent α, β tels que $\forall x \in A: \alpha \leq x \leq \beta$. Mais alors on aura

$$\alpha \leq x \leq \beta \Rightarrow (-\max\{|\alpha|, |\beta|\} \leq -|\alpha| \leq \alpha \leq x \leq \beta \leq |\beta| \leq \max\{|\alpha|, |\beta|\})$$

$$\forall x \in A : -\max\{|\alpha|, |\beta|\} \leq x \leq \max\{|\alpha|, |\beta|\}$$

On peut prendre $m = \max\{|\alpha|, |\beta|\}$ ou toute autre constante plus grande, comme $|\alpha| + |\beta|$ par exemple.

Cette deuxième définition est plus simple car elle utilise un seul paramètre.

Si A est une partie de $\mathbb{R}$ non vide et bornée alors elle admet une borne supérieure et une borne inférieure.

On a $A \subset [\inf A, \sup A]$ cet intervalle est le plus petit intervalle contenant la partie A

Définition

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ non vide et bornée le nombre $\sup A - \inf A$ est appelé diamètre de la partie A . On le note $\text{diam}(A)$.

Propriété d'Archimède

C'est la propriété la plus simple qu'on peut prouver à partir de l'axiome de la borne supérieure. Cette propriété est vraie dans les ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ mais dans ces ensembles elle ne joue pas le rôle important qu'elle joue dans $\mathbb{R}$.

Proposition

Pour tout couple de nombres réels (x, y) avec $x > 0$ il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $nx > y$.

Preuve

Si $y \leq 0$ le résultat est évident

$$\forall m \in \mathbb{N}^* \quad mx > 0 \geq y$$

On suppose donc $y > 0$. $nx > y \Leftrightarrow n > \frac{y}{x}$.

Il suffit de prouver le lemme qui suit

Lemme

$$\forall x > 0, \exists n_x \in \mathbb{N}^* \quad n_x > x$$

Preuve

Soit $x > 0$ on définit la partie $A_x = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ et } n \leq x\}$

1. $A \neq \emptyset$?

On a pour $n = 0, 0 < x$ donc $0 \in A$.

2. A est majorée ?

En effet par définition même A est majorée par x . A admet donc une borne supérieure. Posons $\sup A = \alpha$. On a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in A_x \text{ tel que } \alpha - \varepsilon < n$$

Montrons que $\alpha \in A_x$.

En prenant $\varepsilon = 1$ on a $\exists n_0 \in A_x$ tel que $\alpha - 1 < n_0 \leq \alpha$.

Montrons que $n_0 = \alpha$. En effet si $n_0 < \alpha$ en prenant $\varepsilon = \alpha - n_0 > 0$ on a

$$\exists n_1 \in A_x \text{ tel que } \alpha - (\alpha - n_0) = n_0 < n_1 \leq \alpha$$

On aura alors $\alpha - 1 < n_0 < n_1 \leq \alpha$ donc on a $n_1 - n_0 < \alpha - (\alpha - 1) = 1$

Ce qui est absurde. Donc on a $n_0 = \alpha$. Mais alors $n_0 + 1 > \alpha$ donc on a $n_0 + 1 \notin A_x$.

$$n_0 + 1 \notin A_x \Rightarrow n_0 + 1 > x.$$

Il suffit de prendre $n_x = n_0 + 1$ pour avoir le résultat souhaité.

Corollaire

L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$.

Preuve

Il suffit de prendre dans la proposition $x = 1$ et $y > 0$

il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > y$.

Remarques

1. Archimède (-287,-212) qui est incontestablement un des plus grands savants de tous les temps a été le premier mathématicien à le formuler bien qu'utilisé par les grecs de façon intensive. Celui-ci l'avait énoncé comme axiome. Nous venons de le prouver donc il perd sa nature d'axiome du moins tant qu'on travaille avec les axiomes $A_1, \dots, A_{15}$. Mais certains le donnent encore comme axiome ce que verrons un peu plus loin.

2. De la propriété d'Archimède on déduit que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Cette façon de l'énoncer est convenable pour calculer les bornes supérieure et inférieure.

On peut donc remplacer dans la caractérisation de la borne supérieure et inférieure les propositions

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } \alpha - \varepsilon < x$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A \text{ tel que } x < \alpha + \varepsilon$$

Par les propositions équivalentes :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x \in A \text{ tel que } \alpha - \frac{1}{n} < x$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x \in A \text{ tel que } x < \alpha + \frac{1}{n}$$

Plus convenable avec les suites.

3. La propriété d'Archimède est vraie dans $\mathfrak{R}_+^*$, $\mathfrak{R}^*$. Dans ces deux ensembles l'axiome de la borne supérieure n'est plus valable.

Partie entière d'un nombre réel

C'est une notion d'une importance capitale en analyse mathématique.

Définition

On appelle **partie entière** de $x \in \mathbb{R}$ le nombre entier noté $[x]$ où $E(x)$ vérifiant la double inégalité :

$$[x] \leq x < [x] + 1.$$

C'est le plus grand entier inférieur ou égal à x .

$$[x] = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\} = \min\{n \in \mathbb{Z} : n > x\} - 1.$$

$$x = [x] + \theta, \theta \in [0, 1[$$

L'existence de cet entier est assurée par le corollaire qui suit.

Corollaire

Tout nombre réel admet une **partie entière**.

Preuve.

Soit $x \in \mathbb{R}$ on pose

$$A_x = \{m \in \mathbb{Z} : m \leq x\}$$

A_x est non vide car $\mathbb{Z}$ n'est pas minorée dans $\mathbb{R}$ d'après la propriété d'**Archimède** et il est majorée par x .

A_x Admet une borne supérieure α . Montrons que α est un entier.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \text{ dans } A_x \text{ telle que } \alpha - \varepsilon < n \leq \alpha$$

Pour $\varepsilon = 1$ on a $\alpha - 1 < n$ donc $\alpha < n + 1$

D'où on a :

$$n \leq \alpha < n + 1.$$

Ce qui prouve l'existence de la partie entière d'un réel.

La partie entière $[x]$ d'un nombre x est le seul entier relatif vérifiant l'égalité :

$$x = [x] + \theta, \theta \in [0,1[.$$

L'équation $[x] = k$ a pour solutions l'intervalle $[k, k + 1[$

Propriétés de la partie entière

La proposition qui suit regroupe les propriétés les plus importantes de la partie entière.

Proposition

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Nous avons :

1. Si $x > 0, x \notin \mathbb{N}$ alors on a $[-x] = -[x] - 1$
2. $[x + n] = [x] + n \ (\forall n \in \mathbb{Z})$
3. $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$ si $x, y \in \mathbb{R}$.
4. $[xy] < [x][y] + [x] + [y] + 1$ si $x \geq 0, y \geq 0$
5. Si $y \in \mathbb{N}$ on a $[nx] < n[x] + n$.
6. $x \leq y \Rightarrow [x] \leq [y]$.
7. $x < y \Rightarrow [x] \leq [y]$.
8. $[x] < [y] \Rightarrow x < y$.

Preuve

1. $x \notin \mathbb{N}$, on a : $[x] < x < [x] + 1$

$$[x] < x < [x] + 1 \Leftrightarrow -[x] > -x > -[x] - 1$$

$$-[x] - 1 < -x < -[x]$$

$$-[x] - 1 < -x < (-[x] - 1) + 1$$

Donc on a : $[-x] = -[x] - 1$.

2. $[x + n] = [x] + n \ (\forall n \in \mathbb{Z})$

$$[x + n] \leq x + n < [x + n] + 1$$

$$[x + n] - n \leq x < [x + n] - n + 1$$

On doit avoir $[x + n] - n = [x] \Leftrightarrow [x + n] = [x] + n$.

$$3. [x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$$

Méthode 1

Par définition on a $[x + y] \leq x + y < [x + y] + 1$

On aussi $[x] \leq x < [x] + 1$ et $[y] \leq y < [y] + 1$ d'où $[x] + [y] \leq x + y < [x] + [y] + 2$

D'après la définition de la partie entière on a $[x] + [y] \leq [x + y]$

$$[x] + [y] \leq [x + y] \leq x + y < [x] + [y] + 2$$

$$[x + y] < [x] + [y] + 2 \Rightarrow [x + y] \leq [x] + [y] + 1$$

En faisant le produit des deux expressions on a

$$0 \leq [x][y] \leq xy < ([x] + 1)([y] + 1)$$

Méthode 2

$$x = [x] + \theta, \theta \in [0, 1[, y = [y] + \beta, \beta \in [0, 1[.$$

$$x + y = [x] + [y] + \theta + \beta, \theta + \beta \in [0, 2[.$$

$$[x + y] < [[x] + [y] + \theta + \beta] = [x] + [y] + [\theta + \beta]$$

$$\theta + \beta \in [0, 2[\Rightarrow [\theta + \beta] \leq 1.$$

Donc on a :

$$[x + y] \leq [x] + [y] + 1.$$

$$4. [xy] < [x][y] + [x] + [y] + 1$$

Méthode 1

$$[xy] < [([x] + 1)([y] + 1)] = ([x] + 1)([y] + 1) = [x][y] + [x] + [y] + 1$$

$$[xy] < [x][y] + [x] + [y] + 1.$$

Méthode 2

$$x = [x] + \theta, \theta \in [0, 1[, y = [y] + \beta, \beta \in [0, 1[. \theta\beta \in [0, 1[.$$

$$xy = ([x] + \theta)([y] + \beta) = [x][y] + [x]\beta + \theta[y] + \theta\beta < [x][y] + [x] + [y] + 1.$$

5. Si $y \in \mathbb{N}$ on a $[nx] < n[x] + n$.

$$[nx] < [n([x] + 1)] = (n[x] + n) = n[x] + n.$$

6. $x \leq y \Rightarrow [x] \leq [y]$.

$$x \leq y \Rightarrow [x] \leq x \leq y \Rightarrow [x] \leq y \Rightarrow [x] \leq [y] = \max\{n \in \mathbb{Z}; n \leq y\}$$

La fonction $x \mapsto [x]$ est donc croissante.

7. $x < y \Rightarrow [x] \leq [y]$.

$$[x] \leq x < y \Rightarrow [x] < y \Rightarrow [x] \leq [y].$$

8. $[x] < [y] \Rightarrow x < y$.

$$[x] < [y] \Rightarrow [x] \leq x < [x] + 1 \leq [y] \leq y \Rightarrow x < y$$

Remarques

On utilise souvent le résultat évident :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}: m < n \Leftrightarrow m \leq n - 1.$$

On a les inégalités :

$$\forall x \in \mathbb{R}: x - 1 < E(x) \leq x < E(x) + 1,$$

qui donne les encadrements utiles de x et de $[x]$

On utilise souvent les équivalences suivantes :

$$\forall (n, x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R}: n \leq x \Leftrightarrow n \leq E(x).$$

$$\forall (n, x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R}: n > x \Leftrightarrow n \geq E(x) + 1.$$

Exercice

Que devient l'inégalité de 4 dans le cas où on a : $x \geq 0, y < 0, x < 0, y < 0$.

Exercice

Résoudre l'équation $2[x^2] + 8[x] + 8 = 0$.

Méthode 1

On a :

$$2[x^2] + 8[x] + 8 = 0 \Leftrightarrow$$

$$0 = 2[x^2] + 8[x] + 8 \leq 2x^2 + 8x + 8 < 2[x^2] + 8[x] + 8 + 10 = 10$$

$$0 \leq 2x^2 + 8x + 8 < 1$$

$$0 \leq 2(x+2)^2 < 10 \Leftrightarrow (x+2)^2 < 5 \Leftrightarrow |x+2| < \sqrt{5} \Leftrightarrow -\sqrt{5} < x+2 < \sqrt{5} \\ \Leftrightarrow -5-2 < x < 5-2 \Leftrightarrow x \in [-7,3].$$

Méthode 2

$$x^2 = [x^2] + \theta, \theta \in [0,1[, y = [y] + \beta, \beta \in [0,1[. \theta\beta \in [0,1[.$$

$$2x^2 - 2\theta + 8x - 8\beta + 8 = 0$$

$$0 \leq 2x^2 + 8x + 8 = 2\theta + 8\beta < 10$$

$$0 \leq 2x^2 + 8x + 8 < 10$$

$$0 \leq 2x^2 + 8x + 8 = 2(x+2)^2$$

$$2(x+2)^2 < 10 \Leftrightarrow (x+2)^2 < 5 \Leftrightarrow x \in [-7,3].$$

Exercice

Résoudre l'équation $[x^2] = [x]^2$.

Solution

$$x = [x] + \theta \Rightarrow x^2 = ([x] + \theta)^2 = [x^2] + 2[x]\theta + \theta^2$$

$$[x^2] = [[x^2] + 2[x]\theta + \theta^2] = [x]^2 + [2[x]\theta + \theta^2] = [x]^2 \Rightarrow [2[x]\theta + \theta^2] = 0$$

Donc on a : $0 \leq 2[x]\theta + \theta^2 < 1$.

$$[x^2] = [x]^2 \Leftrightarrow (x = [x] + \theta, 0 \leq 2[x]\theta + \theta^2 < 1)$$

Si $x < 0$ on doit avoir $\theta = 0$ car dans ce cas on a $2[x]\theta < -2\theta^2$ donc $x \in \mathbb{Z}_-^*$.

Exercice

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$

2. Dédurre que $\forall m \in \mathbb{N}^*$

$$\sqrt{m+1} - 1 < \sum_{n=1}^m \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{m}$$

3. Dédurre le nombre $\left\lceil \sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{2\sqrt{n}} \right\rceil$.

Solution

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} = \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

$$\sqrt{n} - \sqrt{n-1} = \frac{(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n} + \sqrt{n-1})}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} > \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} = \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

En sommant les termes de 1 a m on a :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) &< \sum_{n=1}^m \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sum_{k=1}^m (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) \\ \sum_{n=1}^m (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) &= \sum_{n=1}^m \sqrt{n+1} - \sum_{n=1}^m \sqrt{n} = \sqrt{m+1} - \sqrt{1} = \sqrt{m+1} - 1 \\ \sum_{n=1}^m (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) &= \sum_{n=1}^m \sqrt{n} - \sum_{n=1}^m \sqrt{n-1} = \sqrt{m} \\ \sqrt{m+1} - 1 &< \sum_{n=1}^m \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{m} \\ \sqrt{m+1} &< 1 + \sum_{n=1}^m \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{m} + 1 \end{aligned}$$

Pour $m = 1000$

$$\begin{aligned} \sqrt{1001} &< 1 + \sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{1000} + 1 \\ 31,6384 &< \sqrt{1001} < 1 + \sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{1000} + 1 < 32,6228 \\ 31,6384 &< 1 + \sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{2\sqrt{n}} < 32,6228 \\ 32 &< 1 + \sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{2\sqrt{n}} + 0,3616 < 32,6228 + 0,3616 = 32,8344 \\ \left[\sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{2\sqrt{n}} \right] &= 32. \end{aligned}$$

Principe des intervalles emboîtés

Ce principe bien qu'utiliser depuis l'antiquité par les mathématiciens pour prouver l'existence ou approcher certaines grandeurs a été énoncé pour la première fois par **Cauchy** vers 1821. Il a été généralisé par le mathématicien allemand **Cantor** aux espaces métriques vers 1872.

Définition

Soit une suite d'intervalles $([a_n, b_n])_{n \geq 0}$. On dit que les intervalles $[a_n, b_n]$ sont **emboîtés** si on a :

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \quad \forall n \geq 0.$$

C'est donc une suite décroissante d'ensembles.

Théorème

Toute suite $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$ d'intervalles **fermés et emboîtés** admet une intersection non vide. Ce qui veut dire que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$.

Preuve

Soit une suite $([a_n, b_n])_{n \geq 0}$ d'intervalles **fermés et emboîtés**. De la relation :

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], \forall n \geq 0$$

On déduit directement que $a_{n+1} \geq a_n$ et $b_{n+1} \leq b_n \quad \forall n \geq 0$.

De plus on a si $m > n$ alors $[a_m, b_m] \subseteq [a_n, b_n]$ d'où $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$

Ce qui veut dire que $\forall (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ on a $a_n \leq b_m$. On a :

$$a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq b_n \leq \dots \leq b_1 \leq b_0$$

L'ensemble $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ est majoré par $b_m \quad \forall m \in \mathbb{N}$. En posant $a = \sup\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ on a : $a_m \leq a \leq b_m$ $\forall m \in \mathbb{N}$.

L'ensemble $\{b_n, n \in \mathbb{N}\}$ est minoré par a on a donc $a \leq \inf\{b_n, n \in \mathbb{N}\}$. On pose $b = \inf\{b_n, n \in \mathbb{N}\}$.

De ce qui précède on a $a_n \leq a \leq b \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Ce qui signifie $[a, b] \subseteq [a_n, b_n], \forall n \in \mathbb{N}$ donc

On conclut que : $[a, b] \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$. D'où on a $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$.

Remarques

1. Dans le théorème on a $a = b$ si on a $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, b_n - a_n < \varepsilon$.

2. Le principe des intervalles emboîtés n'est pas vrai dans l'ensemble des rationnels comme on va le voir dans l'exercice qui suit.

3. Le principe des segments emboîtés est vrai dans $\mathfrak{R}_-$ dans lequel l'axiome de la borne supérieure n'est pas vrai. Donc ce principe est plus faible que l'axiome de la borne supérieure.

4. Dans $\mathfrak{R}^*$ le principe des segments emboîtés n'est plus vrai. On a : $I_n = \left\{x \in \mathfrak{R}^* : -\frac{1}{n} \leq x \leq \frac{1}{n}\right\} = \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right] - \{0\}$. $\cap I_n = \emptyset$.

5. Dans tout intervalle fermé $[a, b]$ le principe des segments emboîtés est vrai. Dans la propriété d'**Archimède** n'est plus vrai.

6. Dans tout intervalle ouvert $]a, b[$ le principe des segments emboîtés est vrai. Dans ce cas ni l'axiome de la borne supérieure ni la propriété d'**Archimède** ne sont vrais.

7. Le principe des segments emboîtés n'est plus vrai pour les intervalles non fermés.

Pour $I_n = \left]0, \frac{1}{n+1}\right]$, $\cap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \emptyset$. En effet si $x \in \cap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ alors :

$$\forall n \in \mathbb{N} : 0 < x \leq \frac{1}{n+1} \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} : (n+1)x < 1$$

Ce qui est absurde d'après la propriété d'**Archimède**.

principe des segments emboîtés n'est pas vrai pour les intervalles non fermés.

Propriété de densité dans l'ensemble des réels

La notion de densité joue un rôle très important en analyse mathématique. Elle permet souvent de généraliser une propriété vraie dans une partie d'un ensemble à l'ensemble tout entier.

Définition

Soient A, B deux parties de $\mathbb{R}$ telles que $B \subseteq A$.

On dit que B est **dense** dans A si on a $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in A, \exists y \in B : |y - x| < \varepsilon$.

On peut approcher tous les éléments de A par les éléments de B .

Dans le cas où A est un intervalle dans $\mathbb{R}$ la propriété de densité prend une forme plus pratique qu'on utilisera par la suite.

Proposition

Soit un intervalle I dans $\mathbb{R}$ et B une partie de I

B est dense dans I si, et seulement si, $\forall (x, y) \in I \times I$ avec $x < y$ il existe $\alpha \in B$ tel que $x < \alpha < y$.

Preuve

Supposons que B est dense dans I

Soit $(x, y) \in I \times I$, $x < y$ $[x, y] \subseteq I$ car I est un intervalle. On prend $z = \frac{x+y}{2}$ et $\varepsilon = \frac{y-x}{2}$.

Il existe $\alpha \in B$ tel que $\left| \alpha - \frac{x+y}{2} \right| < \frac{y-x}{2}$ donc on a $x < \alpha < y$.

Supposons que $\forall (x, y) \in I \times I$ avec $x < y$ il existe $\alpha \in B$ tel que $x < \alpha < y$.

Soit $\varepsilon > 0$, pour $x \in I$ $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap I$ est un intervalle ouvert il contient donc un élément de B disons α . On a $|\alpha - x| < \varepsilon$. B est dense dans I .

Remarque

La densité d'une partie B d'un ensemble A dans l'ensemble A signifie concrètement que les éléments de A peuvent être approchés avec n'importe quelle précision par les éléments de B .

Densité des rationnels dans l'ensemble des réels

C'est la propriété de densité la plus importante de toutes les mathématiques.

Théorème

L'ensemble des rationnels est dense dans l'ensemble des réels

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \text{ avec } x < y \text{ il existe } r \in \mathbb{Q} \text{ tel que } x < r < y$$

Preuve

Cas 1. $y - x > 1$ on a donc $[x] \leq x < [x] + 1 \leq x + 1 < y \Rightarrow x < [x] + 1 < y$. On prend $r = [x] + 1$.

Cas 2. $y - x \leq 1$ on prend n un entier tel que : $n(y - x) = ny - nx > 1$

D'après le cas 1 on a $nx < [nx] + 1 < ny \Rightarrow x < \frac{[nx]+1}{n} < y$ on prend $r = \frac{[nx]+1}{n}$

Remarques

1. La preuve a donné une infinité de rationnels entre deux réels différents. Il y'a une infinité d'autres rationnels vérifiant la propriété.

2. La preuve n'utilise que la propriété d'**Archimède**.

Densité des irrationnels dans l'ensemble des réels

C'est une propriété très utile en mathématiques. Elle admet d'innombrables applications.

Théorème

L'ensemble des irrationnels est dense dans l'ensemble des réels

$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ avec $x < y$ il existe $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ tel que $x < \alpha < y$

Preuve

Soit $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ avec $x < y$ de la densité des rationnels on a $\exists r \in \mathbb{Q}$ tel que $x < r < y$

Pour tout entier $n > 0$, $r + \frac{\sqrt{2}}{n} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ $x < r < r + \frac{\sqrt{2}}{n}$

$$r + \frac{\sqrt{2}}{n} < y \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{n} < y - r \Leftrightarrow \frac{n}{\sqrt{2}} > \frac{1}{y - r} \Leftrightarrow n > \frac{\sqrt{2}}{y - r} \Leftrightarrow n \geq E\left(\frac{\sqrt{2}}{y - r}\right) + 1$$

Or d'après la propriété d'**Archimède** un tel entier existe. On a :

$$n > \frac{\sqrt{2}}{y - r} \Leftrightarrow n \geq E\left(\frac{\sqrt{2}}{y - r}\right) + 1$$

Les nombres $r + \frac{\sqrt{2}}{n} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ vérifiant $n \geq E\left(\frac{\sqrt{2}}{y - r}\right) + 1$ sont tous dans l'intervalle $]x, y[$.

Topologie dans $\mathbb{R}$

Etant donné un sous ensemble A dans $\mathbb{R}$. On peut classer les éléments de $\mathbb{R}$ en trois catégories.

Points intérieurs de A

La notion de point intérieur est fondamentale en mathématiques.

Définition

Soit $x \in \mathbb{R}$, on dit que x est un point intérieur de A si il existe un intervalle $]a, b[$ tel que :

$$x \in]a, b[\subset A.$$

Ce qui équivaut à dire : il existe $\varepsilon > 0$ tel que $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$. On a pour $x \in]a, b[\subset A$ on peut prendre $\varepsilon = \min\{x - a, b - x\}$.

Remarques

1. L'importance de la notion de point intérieur n'est pas difficile à comprendre elle est même très utilisée en mathématiques. En analyse mathématique étant donné un point $x \in A$ on travaille souvent avec les points proches de x en considérant les points $x + h$ avec h un nombre qui peut être positif ou négatif assez petit. On a donc besoin d'un intervalle centré au point x complètement contenu dans A .

2. x n'est pas un point intérieur de A si quel que soit l'intervalle $]a, b[$ tel que $x \in]a, b[$ on a :

$$]a, b[\cap C_{\mathbb{R}} A \neq \emptyset$$

Ou de manière équivalente on a :

$$\forall \varepsilon > 0, I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap C_{\mathbb{R}} A \neq \emptyset.$$

Intérieur d'un ensemble

La notion de points intérieurs nous permet d'introduire une autre notion très importante en mathématiques à savoir intérieur d'un ensemble.

Définition

Étant donné un sous ensemble A dans $\mathbb{R}$. On appelle intérieur de A l'ensemble des points intérieurs de A . On le note A^0 .

A^0 peut être égal à A , ou une partie de A non vide ou même vide.

Exemples

1. Ensembles identiques à leurs intérieurs

a. $A = \mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $x \in]x - 1, x + 1[\subset \mathbb{R}$. Donc on a : $\mathbb{R}^0 = \mathbb{R}$.

b. $A =]0, 1[$

Pour $x \in A$ on peut prendre $]a, b[=]0, 1[$ et on a $x \in]a, b[\subset A$.

2. Ensembles à intérieurs non vides parties propres

a. $A =]0, 1[\cup \{3\}$

On a $A^0 =]0, 1[$. $3 \notin A^0$ car si $3 \in]a, b[$ alors $]a, b[\cap]1, 4[\neq \emptyset$ donc $]a, b[$ n'est pas inclus dans A .

b. $A = [0, 1]$

$A^0 =]0, 1[$

3. Ensembles à intérieurs vides

a. $A = \mathbb{Z}$

Soit $x \in \mathbb{Z}$ on a $\forall \varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ contient des nombres non entiers donc $I(x, \varepsilon)$ n'est pas inclus dans $\mathbb{Z}$. $\mathbb{Z}^0 = \emptyset$.

b. $A = \mathbb{Q}$

Soit $x \in \mathbb{Q}$ on a $\forall \varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ contient des irrationnels car $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

$I(x, \varepsilon)$ n'est pas inclus dans $\mathbb{Q}$. $\mathbb{Q}^0 = \emptyset$.

c. $A = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

Soit $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ on a $\forall \varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ contient des rationnels car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

$I(x, \varepsilon)$ n'est pas inclus dans $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$. $(\mathbb{R} - \mathbb{Q})^0 = \emptyset$.

L'intérieur vérifie les propriétés qui suivent

Proposition

1. $\emptyset^0 = \emptyset$.

2. $(A^0)^0 = A^0$.

3. $A \subset B \Rightarrow A^0 \subset B^0$

4. $(A \cup B)^0 \supset A^0 \cup B^0$

5. $(A \cap B)^0 = A^0 \cap B^0$.

6. Pour toute famille de parties $(A_t)_{t \in T}$ familles de parties $A = \bigcup_{t \in T} A_t$
 $(\bigcup_{t \in T} A_t)^0 \supset \bigcup_{t \in T} A_t^0$.

7. Pour toute famille de parties $(A_t)_{t \in T}$ familles de parties

$$\left(\bigcap_{t \in T} A_t \right)^0 \supset \bigcap_{t \in T} A_t^0$$

Preuve

1. $\emptyset^0 = \emptyset$?

Il est évident car il n'y a pas de points dans ce cas.

2. $(A^0)^0 = A^0$?

L'inclusion $(A^0)^0 \subset A^0$ est évidente. Montrons l'autre inégalité.

$A^0 \subset (A^0)^0$?

Soit $x \in A^0$ il existe $\varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$. Mais alors pour tout $y \in]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ on a $y \in A^0$ donc on a $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A^0$ donc $x \in (A^0)^0$. $A^0 \subset (A^0)^0$.

3. $A \subset B \Rightarrow A^0 \subset B^0$

Elle est évidente.

4. $(A \cup B)^0 \supset A^0 \cup B^0$?

$$x \in A^0 \cup B^0 \Rightarrow x \in A^0 \text{ ou } x \in B^0$$

Si $x \in A^0$ il existe $\varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A \subset A \cup B$.

Si $x \in B^0$ il existe $\varepsilon' > 0$ $I(x, \varepsilon') =]x - \varepsilon', x + \varepsilon'[\subset B \subset A \cup B$.

On a donc $x \in (A \cup B)^0$.

5. $(A \cap B)^0 = A^0 \cap B^0$?

L'inclusion $A^0 \cap B^0 \subset (A \cap B)^0$ est évidente.

Montrons que $A^0 \cap B^0 \subset (A \cap B)^0$

$$x \in A^0 \cap B^0 \Rightarrow x \in A^0 \text{ et } x \in B^0$$

$$x \in A^0 \text{ il existe } \varepsilon' > 0 \text{ } I(x, \varepsilon') =]x - \varepsilon', x + \varepsilon'[\subset A.$$

$$x \in B^0 \text{ il existe } \varepsilon'' > 0 \text{ } I(x, \varepsilon'') =]x - \varepsilon'', x + \varepsilon''[\subset B$$

En prenant $\varepsilon = \min\{\varepsilon', \varepsilon''\}$ on a :

$$I(x, \varepsilon) = I(x, \varepsilon') \cap I(x, \varepsilon'') \subset A \cap B.$$

$$x \in (A \cap B)^0$$

$$A^0 \cap B^0 \subset (A \cap B)^0.$$

7. Elle est évidente .L'autre inclusion n'est pas toujours vraie.

$$\text{Pour } A_n = \left[0, \frac{1}{n}\right], \bigcap_{n>0} A_n =$$

Extérieur d'un ensemble

Définition

Etant donné un sous ensemble A dans $\mathbb{R}$. $x \in \mathbb{R}$ est un **point extérieur** à A si x est un **point intérieur** à $\mathbb{R} - A$.

L'ensemble des points extérieurs de A est appelé **extérieur** de A .

$(\mathbb{R} - A)^0$ peut être égal à $\mathbb{R} - A$, ou une partie de $\mathbb{R} - A$. non vide ou même vide.

Exemples

1. $A = \mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $x \in]x - 1, x + 1[\subset \mathbb{R}$. Donc on a : $(\mathbb{R} - \mathbb{R})^0 = \phi$.

2. $A =]0, 1[$

$$\mathbb{R} - A =]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[$$

$$(\mathbb{R} - A)^0 =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$$

3. $A =]0, 1[\cup \{3\}$

$$\mathbb{R} - A =]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[- \{3\}$$

$$(\mathbb{R} - A)^0 =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[- \{3\}$$

4. $A = \mathbb{Z}$

$$(\mathbb{R} - \mathbb{Z})^0 = \mathbb{R} - A$$

5. $A = \mathbb{Q}$

$$(\mathbb{R} - \mathbb{Q})^0 = \phi$$

Points frontières ou adhérents

Définition

Etant donné un sous ensemble A dans $\mathbb{R}$. Un point frontière de A est un point qui n'est ni intérieur ni extérieur pour A . On a donc :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \phi \text{ et }]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap \mathbb{R} - A \neq \phi.$$

Définition

L'ensemble des points frontières de A est appelé frontière de A on la note ∂A .

Les points de ∂A sont les derniers points que l'on traverse quand on passe de A à $\mathbb{R} - A$.

Remarques

1. Etant donné un ensemble A ∂A peut être égale à $\mathbb{R}$, A , une partie stricte de A , un ensemble disjoints a A , ou vide. Nous allons donner des exemples pour tous ces cas.

2. Si $x \in A$ on a $x \in A^0$ ou $x \in \partial A$

$A = \partial A$ alors $A^0 = \phi$ mais la réciproque n'est pas toujours vraie.

Exemples

1. Ensembles a frontières égales à $\mathbb{R}$

b. $A = \mathbb{Q}$

Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $\forall \varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ contient des irrationnels car $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

Et des rationnels car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ donc $x \in \partial A$ donc $\partial A = \mathbb{R}$

c. $A = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

Soit $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ on a $\forall \varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ contient des rationnels car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ et contient des irrationnels car $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. donc $\partial A = \mathbb{R}$.

2. Ensembles égaux à leurs frontières

a. $A = \mathbb{Z}$

Soit $x \in \mathbb{Z}$ on a $\forall \varepsilon > 0$ $I(x, \varepsilon) =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ contient des nombres non entiers donc on a :

$$I(x, \varepsilon) \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Z}) \neq \emptyset.$$

$$\partial A = \partial \mathbb{Z} = \mathbb{Z}.$$

b. Pour tout ensemble A fini on a $\partial A = A$.

3. Ensembles inclus dans leurs frontières

a. $A = \left\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\} = \left\{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$

$n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \frac{1}{n} \in \partial A$ car $\forall \varepsilon > 0$ $I\left(\frac{1}{n}, \varepsilon\right) = \left]\frac{1}{n} - \varepsilon, \frac{1}{n} + \varepsilon\right[$ contient des irrationnels donc $I(x, \varepsilon) \cap (\mathbb{R} - A) \neq \emptyset$.

On a aussi $\inf A = 0$ donc $\forall \varepsilon > 0$ $]-\varepsilon, \varepsilon[$ contient des nombres de la forme $\frac{1}{n}$. $]-\varepsilon, \varepsilon[\cap A \neq \emptyset$. On na aussi $]-\varepsilon, \varepsilon[\cap (\mathbb{R} - A) \neq \emptyset$. Donc $0 \in \partial A$. On constate ici que $A^0 = \emptyset$.

4. Ensembles disjoints de leurs frontières

$A =]0, 1[$ on a $\partial A = \{0, 1\}$.

5. Ensemble à frontière vide

$A = \mathbb{R}$ on a $\partial A = \emptyset$.

Relation entre intérieur, extérieur et frontière d'un ensemble.

De ce qui précède on a :

$$A^0 \cup (\mathbb{R} - A)^0 \cup \partial A = \mathbb{R}$$

Voisinage d'un point

Soit $V = \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$.

On dit que V est un voisinage de x si x est un point intérieur de V . Donc $\exists \varepsilon > 0 \]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$.

L'ensemble des voisinages de x sera noté V_x .

Proposition

Soit $x \in \mathbb{R}$ le système de voisinage de x vérifie les propriétés qui suivent.

1. $\forall V \in V_x$ il existe un ensemble $U \subset V$ tel que :

$$\forall y \in U, \quad U \in V_y$$

2. Si $V \in V_x$ et $V \subset W$ alors $W \in V_x$

3. Si $V_1, V_2 \in V_x$ alors on a $V_1 \cap V_2 \in V_x$

Preuve

Simple application de la définition des points intérieurs.

Ensembles ouverts dans $\mathbb{R}$

La notion d'ouvert qui est intuitive dans $\mathbb{R}$ généralisée a des ensembles abstraits est à la base d'un des domaines les plus fondamentaux et les plus vastes des mathématiques à savoir la **topologie générale**.

Définition

Soit U une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que U est un **ouvert** de $\mathbb{R}$ si tout point de U est un point intérieur de U .

On a donc U est un **ouvert** de $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $U^0 = U$.

La proposition qui suit englobe les propriétés des ouverts

Proposition

L'ensemble O des ouverts de $\mathbb{R}$ vérifie les propriétés qui suivent.

1. $\emptyset, \mathbb{R} \in O$

2. Si $(U_t)_{t \in T}$ est une famille d'ouverts alors $\bigcup_{t \in T} U_t$ est aussi un ouvert.

3. Si $(U_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille finie d'ouverts alors $\bigcap_{1 \leq k \leq n} U_k$ est aussi un ouvert.

Preuve

1. $\emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{O}$ évident

2. facile

3. Si $(U_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille finie d'ouverts alors $\bigcap_{1 \leq k \leq n} U_k$ est ouvert

$x \in \bigcap_{1 \leq k \leq n} U_k \Leftrightarrow \forall k \exists \varepsilon_k > 0$ tel que $]x - \varepsilon_k, x + \varepsilon_k[\subset U_k$ en prenant $\varepsilon = \min_{1 \leq k \leq n} \varepsilon_k$ on a :

$$\forall k \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset]x - \varepsilon_k, x + \varepsilon_k[\subset U_k \Rightarrow]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \bigcap_{1 \leq k \leq n} U_k.$$

$\bigcap_{1 \leq k \leq n} U_k$ est ouvert.

Remarques

1. L'intersection d'une infinité d'ouverts n'est pas toujours ouverte

Soit $I_n = \left] -\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right[$, $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminons $\bigcap_{n \geq 1} I_n$

1. On utilise le principe des intervalles emboîtés

Pour $\bar{I}_n = \left[-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right]$, $n \in \mathbb{N}^*$ on a $\bar{I}_{n+1} \subset \bar{I}_n$. On alors $\bigcap_{n \geq 1} \bar{I}_n = [a, b]$

$$a = \sup \left\{ -\frac{1}{n}, n > 1 \right\} = 0, b = \inf \left\{ 1 + \frac{1}{n}, n > 1 \right\} = 1.$$

$$\bigcap_{n \geq 1} \bar{I}_n = [0, 1].$$

$$I_n \subset \bar{I}_n \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} I_n \subset \bigcap_{n \geq 1} \bar{I}_n = [0, 1]$$

Mais on a $[0, 1] \subset I_n, \forall n > 1$. $[0, 1] \subset \bigcap_{n \geq 1} I_n$,

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n = [0, 1]$$

2. Autre méthode

$$x \in \bigcap_{n \geq 1} I_n \Rightarrow \left(-\frac{1}{n} < x < 1 + \frac{1}{n}, \forall n > 1 \right)$$

$$\left(-\frac{1}{n} < x < 1 + \frac{1}{n}, \forall n > 1 \right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n} \right) = 0 \leq x \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1 \Rightarrow x \in [0, 1]$$

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n \subset [0, 1]$$

D'un autre coté on a

$$[0, 1] \subset I_n, \forall n > 1 \Rightarrow [0, 1] \subset \bigcap_{n \geq 1} I_n$$

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n = [0, 1]$$

b. Soit $I_n =]0, \frac{1}{n}[$, $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminons $\bigcap_{n \geq 1} I_n$

1. On utilise le principe des intervalles emboîtés

Pour $\bar{I}_n = [0, \frac{1}{n}]$, $n \in \mathbb{N}^*$ on a $\bar{I}_{n+1} \subset \bar{I}_n$. On a alors $\bigcap_{n \geq 1} \bar{I}_n = [a, b]$

$$a = \sup\{0, n > 1\} = 0, b = \inf\{\frac{1}{n}, n > 1\} = 0.$$

$$\bigcap_{n \geq 1} \bar{I}_n = \{0\}.$$

$$I_n \subset \bar{I}_n \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} I_n \subset \bigcap_{n \geq 1} \bar{I}_n = \{0\}$$

Mais on a $0 \notin I_n, \forall n > 1$. $\bigcap_{n \geq 1} I_n = \emptyset$

2. Autre méthode

$$x \in \bigcap_{n \geq 1} I_n \Rightarrow \left(0 < x < \frac{1}{n}, \forall n > 1\right)$$

$$\left(0 < x < \frac{1}{n}, \forall n > 1\right) \Rightarrow 0 < x \leq 0$$

Donc $0 < 0$ ce qui est absurde donc $\nexists x: x \in \bigcap_{n \geq 1} I_n \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} I_n = \emptyset$

c. Soit $I_n =]0, \frac{1}{n}[\cup]1, 2[$, $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminons $\bigcap_{n \geq 1} I_n$

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n = \left(\bigcap_{n \geq 1}]0, \frac{1}{n}[\right) \cup]1, 2[=]1, 2[.$$

C'est un ouvert.

Ensembles fermés dans $\mathbb{R}$

La notion de fermé est aussi importante en analyse mathématique.

Définition

Soit F une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que F est un **fermé** de $\mathbb{R}$ si son complémentaire $U = \mathbb{R} - F$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

L'ensemble des fermés de $\mathbb{R}$ sera noté $\mathcal{F}$.

La proposition qui suit englobe les propriétés des fermés.

Proposition

L'ensemble F des fermés de $\mathbb{R}$ vérifie les propriétés qui suivent.

1. $\emptyset, \mathbb{R} \in F$
2. Si $(F_t)_{t \in T}$ est une famille de fermés alors $\bigcap_{t \in T} F_t$ est aussi un fermé.
3. Si $(F_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille finie de fermés alors $\bigcap_{1 \leq k \leq n} F_k$ est aussi un fermé.

Preuve

Les propriétés se déduisent de celles des ouverts par les relations de **De Morgan (1806-1871)**.

Remarques

1. Si U est un ouvert de $\mathbb{R}$ alors on a $F = \mathbb{R} - U = \partial U \cup (\mathbb{R} - U)^0$.

2. Un ensemble peut être non ouvert et non fermé. Par exemple $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ ne sont ni ouverts ni fermés. $\mathbb{Q}$ n'est pas ouvert même chose pour $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$.

On a même déjà montré que $\mathbb{Q}^0 = \emptyset, (\mathbb{R} - \mathbb{Q})^0 = \emptyset$.

Proposition

Un ensemble A est fermé si, et seulement si, il contient tous ses points frontières.

Preuve

Si A est fermé alors $\mathbb{R} - A$ est ouvert donc pour tout $x \in \mathbb{R} - A \exists \varepsilon > 0$ tel que

$]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \mathbb{R} - A$. Donc $x \notin A \exists \varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cup A = \emptyset$. Donc tous les points frontières sont dans A .

Si $\partial A \subset A$ alors $x \notin A$ entraîne que $x \in (\mathbb{R} - A)^0$ d'où $\exists \varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \mathbb{R} - A$.

$\mathbb{R} - A$ est ouvert.

Points d'accumulation et points isolés

Soit $A \subset \mathbb{R}, x$ un nombre réel.

Définition

On dit que le point x est un **point d'accumulation** de A si on :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A - \{x\} \neq \emptyset.$$

Les points de A s'agglutinent autour de x . Il faut remarquer que le point x n'est pas forcément dans A .

On dit que le point x est **un point isolé** de A si on :

$$\exists \varepsilon > 0 \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A = \{x\}.$$

Exemples

1. Pour $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ tous les points de $\mathbb{R}$ sont des points d'accumulation de ces deux ensembles a cause des propriétés de densité.

Pour $x \in \mathbb{R}$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap \mathbb{Q} - \{x\} \neq \emptyset.$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) - \{x\} \neq \emptyset.$$

2. Pour $A = \mathbb{Z}$ tous les points sont des points isolés.

Pour $n \in \mathbb{Z}$ on a $]n - 1, n + 1[\cap \mathbb{Z} = \{n\}$, $\varepsilon = 1$.

3. $A =]0, 1] \cap \{2, 3, 4, 5\}$.

Les points d'accumulation sont $]0, 1]$, les points $\{2, 3, 4, 5\}$ sont des points isolés.

Un point isole est un point de A . Un point d'accumulation est soit un point de A ou non.

Si c'est un point de A alors il peut être un point intérieur ou frontière, si il n'est pas élément de A c'est un point frontière.

1

Ensembles dénombrables

Soit un ensemble X on dira que ce ensembe est dénombrable si il ya une façon d'écrire ses éléments sous forme d'une suite infinie de telle sorte qu'il y'ait un premier un deuxième un troisième etc. telle que tout élément de X apparaisse une et seule fois. On aura alors

$$X = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}, x_n = x_m \Leftrightarrow n = m$$

La formule de la suite peut être très difficile a trouver bien que la manière de placer les éléments de X sous forme de suite comme on va le voir dans ce qui suit.

Exemples

1. $\mathbb{N} = \{n, n \in \mathbb{N}\}$, $x_n = n, n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{N}$ est dénombrable

2. $\mathbb{N}_p$ ensemble des entiers pairs. $\mathbb{N}_p = \{2n, n \in \mathbb{N}\}$, $x_n = 2n, n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{N}_p$ est dénombrable

3. $\mathbb{N}_i$ ensemble des entiers impairs. $\mathbb{N}_i = \{2n + 1, n \in \mathbb{N}\}$, $x_n = 2n + 1, n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{N}_i$ est dénombrable

4. $\mathbb{Z}$ ensemble des entiers relatifs. $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N}^*) = \{n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{-n, n \in \mathbb{N}^*\}$

$\mathbb{Z}$ est dénombrable.

On peut écrire ses éléments de la façon qui suit

$$\mathbb{Z} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, \dots\} = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}.$$

$$x_n = \begin{cases} k = \frac{n}{2}, & n = 2k \\ -k - 1 = \frac{-n - 1}{2}, & n = 2k + 1 \end{cases}$$

5. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(m, n), m, n \in \mathbb{N}\}$. $\mathbb{N}$ est dénombrable

On peut écrire les éléments de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sous la forme d'une suite comme suit :

On range les couple (m, n) suivant la somme $m + n$. On a $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \{(p, q), p + q = n\}$

$\{(p, q), p + q = n\}$ est rangé par ordre croissant de la première coordonnée p . On a :

$$\{(p, q), p + q = n\} = \{(0, n), (1, n - 1), (2, n - 2), \dots, (n - 2, n), (n - 1, 1), (n, 0)\}$$

On obtient la suite :

$(0, 0), (0, 1), (1, 0), (0, 2), (1, 1), (2, 0), (0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0), (0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0), \dots$
 $\dots, (0, n), (1, n - 1), (2, n - 2), \dots, (n - 2, n), (n - 1, 1), (n, 0), \dots$

On va définir la suite (x_n) pour chaque couple (p, q) on pose x_n est le rang du couple (p, q) .

Si on a : $p + q = m$, $(p, m - p)$ a la place $1 + 2 + \dots + m + p + 1 = \frac{m(m+1)}{2} + p + 1$

$$x_{\frac{m(m+1)}{2} + p} = (p - 1, m - p), 1 \leq p \leq m,$$

Exercice

L'ensemble $A = \{a = 0, a_1 a_2 \dots a_m \dots : a_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbb{N}\}$ n'est pas dénombrable.

Solution

Supposons que l'ensemble est dénombrable. On peut écrire les éléments de A sous forme d'une suite., $x_1 = 0, a_1^1 a_2^1 \dots a_m^1 \dots, x_2 = 0, a_1^2 a_2^2 \dots a_m^2 \dots, x_3 = 0, a_1^3 a_2^3 \dots a_m^3 \dots, \dots$

$x_n = 0, a_1^n a_2^n \dots a_m^n \dots$. On a donc $A = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$. Avec la propriété $x_m = x_n \Leftrightarrow m = n$.

Soit le nombre $x = 0, a_1 a_2 \dots a_m \dots$ tel que $a_1 \neq a_1^1, a_2 \neq a_2^2, a_3 \neq a_3^3, \dots, a_n \neq a_n^n$

$x = 0, a_1 a_2 \dots a_m \dots$ est tel que $a_n \neq a_n^n, \forall n \in \mathbb{N}$ donc $x \neq x_n \forall n \in \mathbb{N}$.

$$x \notin A = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$$

Ce qui est absurde donc A n'est pas dénombrable